Proyecto Núcleo II

Plan de Pruebas, Gestión de Riesgos y Costos de la Calidad

Análisis y Asesoramiento del Caso: El Reto de la Programación de Horarios de Clases



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Grupo 7: Hernando Javier García Mogollón, Jhonatan Lara Gómez, Juanita Mejía Pineda, Laura Gabriela Díaz Amaya y Santiago Pinzón Vásquez.

5 de noviembre de 2026

Contenido

Resumen 3
I. Introducción 3
II. Plan de pruebas 3
III. Casos de prueba asociados a las historias de usuario 5
IV. Categorización de defectos 7
V. Herramientas metodológicas 8
VI. Gestión de riesgos 9
VII. Estándar implementado 11
VIII. Estrategias y costos 11
IX. Arquitectura de la solución y demostración 12
X. Conclusiones 12
XI. Acceso al aplicativo 12
Referencias 13

Resumen

Este documento presenta el plan de pruebas del sistema de programación de horarios del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad El Bosque [1], [2], elaborado con la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (heredera de IEEE 829) [3], [4]. Se diseñaron 38 casos de prueba asociados a las historias de usuario y registrados en Jira sobre un tablero Kanban, con una ejecución simulada en dos ciclos (84,2 % y 100 % de casos aprobados). Se categorizaron 10 defectos, se analizaron once riesgos de forma cualitativa y cuantitativa con su mapa de calor, y se costeó la estrategia de pruebas en $ 2.881.671 COP, incluidas las reservas.

Palabras clave-*plan de pruebas, ISO/IEC/IEEE 29119, casos de prueba, Jira Kanban, Bruno, gestión de riesgos, costos.*

I. Introducción

El sistema Horarios UEB resuelve el caso «El Reto de la Programación de Horarios de Clases» [1]: genera el horario del periodo respetando las reglas duras R1 a R9, permite ajustarlo con arrastrar y soltar, lo somete a revisión del comité y lo publica para los docentes. Está compuesto por un frontend en Angular desplegado en Vercel, una API en Spring Boot desplegada en Render y una base de datos MySQL en Aiven [2]. Este documento recoge cómo el equipo verificó su calidad: el plan de pruebas, los casos y su ejecución, los defectos encontrados, los riesgos, el estándar adoptado y los costos de la estrategia.

II. Plan de pruebas

A. Objetivo y alcance

Objetivo: definir las estrategias, técnicas y herramientas que aseguran la calidad del sistema, cubriendo aspectos funcionales y no funcionales [12]. En particular, verificar que ninguna versión publicada viole las reglas duras R1 a R9, que cada rol solo pueda hacer lo que le corresponde y que el generador produzca un horario completo con los datos reales del Programa en menos de 60 s (RNF-01).

Alcance: incluye pruebas unitarias, de integración de la API, funcionales, de regresión, de aceptación, de rendimiento, de seguridad y de usabilidad. Excluye clientes móviles, pruebas de estrés hasta la falla sobre los servicios gratuitos y pruebas con usuarios reales a gran escala.

B. Estrategia de pruebas

TABLA I
ESTRATEGIA DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Tipo	Herramienta	Criterio de aceptación	Responsable
Unitarias y de dominio	JUnit 5 (H2 con el esquema real)	Cada regla R1–R9 rechaza y se nombra	Dev
Integración de la API	Bruno 4.3	Respuesta y código HTTP esperados en cada petición	QA Tester
Regresión	GitHub Actions (JUnit + Bruno)	Suite completa en verde en cada push	QA Lead
Aceptación	Datos reales del Programa	Horario sin pendientes ni violaciones	QA Tester / PO
Rendimiento	Script de carga (Node)	0 errores y p95 < 2 s con 25 peticiones simultáneas	Arquitecto
Seguridad	Bruno (OWASP A01, A03, A07)	100 % de accesos indebidos rechazados	Arquitecto
Usabilidad	Heurísticas de Nielsen	Sin hallazgos de severidad alta	Product Owner

C. Criterios de entrada y salida

Entrada: código desplegado en el ambiente de pruebas, casos diseñados y aprobados, datos de prueba cargados y servicio disponible (/api/salud responde 200). **Salida:** 100 % de los casos priorizados ejecutados, al menos 95 % de casos PASS, defectos críticos y altos cerrados y evidencia aprobada por QA y por el Product Owner.

D. Roles

TABLA II
ROLES DEL EQUIPO DE PRUEBAS

Rol	Integrante	Responsabilidad
QA Lead	Jhonatan Lara Gómez	Define el plan, las métricas y el seguimiento
QA Tester	Hernando García Mogollón	Diseña y ejecuta los casos; reporta defectos en Jira
QA Tester	Juanita Mejía Pineda	Datos representativos, aceptación y rendimiento; matriz de riesgos
Dev / Arquitecto	Santiago Pinzón Vásquez	Pruebas unitarias, corrección de defectos, seguridad
Product Owner	Laura Gabriela Díaz Amaya	Aprueba resultados y criterios de aceptación

E. Métricas y cronograma

TABLA III
MÉTRICAS DEL PLAN

Métrica	Objetivo	Resultado
% de casos ejecutados	100 %	100 %
% de casos exitosos	≥ 95 %	Ciclo 1: 84,2 % · Ciclo 2: 100 %
Cobertura de requerimientos	≥ 90 %	22/23 RF = 95,7 %
Tiempo medio de resolución	< 48 h	30,2 h
Densidad de defectos	< 1 por módulo	1,11 (EF-05 concentra 5)

TABLA IV
CRONOGRAMA DE PRUEBAS

Actividad	Responsable	Fechas
Diseño del plan y de los casos	Jhonatan	26–30 oct 2026
Ejecución del ciclo 1	Hernando	26–30 oct 2026
Corrección de defectos	Santiago	30 oct–2 nov 2026
Regresión (ciclo 2) y datos representativos	Hernando / Juanita	2–4 nov 2026
Aprobación y sustentación	Laura	5 nov 2026

III. Casos de prueba asociados a las historias de usuario

Los casos se registraron en el proyecto HDC de Jira, gestionado con un tablero Kanban (Por hacer, En curso, Listo). Cada caso es una **subtarea de la historia de usuario que verifica** (HDC-87 a HDC-124) e incluye precondición, pasos, resultado esperado y resultado de cada ciclo. La Tabla V los enumera.

TABLA V
CASOS DE PRUEBA POR HISTORIA DE USUARIO

Caso / Jira	Caso de prueba	HU / RF	Tipo	Prior.	Ciclo 1	Ciclo 2
TC-01 HDC-87	Salud del servicio y conexión a la base de datos	HDC-62 RNF-07	Integración	Alta	PASS	PASS
TC-02 HDC-88	Inicio de sesión con credenciales válidas para cada rol	HDC-22 RF-15	Funcional	Crítica	FAIL BUG-01	PASS
TC-03 HDC-89	Inicio de sesión con credenciales inválidas	HDC-22 RF-15	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-04 HDC-90	Intento de inyección SQL en el inicio de sesión	HDC-22 RNF-06	Seguridad	Crítica	PASS	PASS
TC-05 HDC-91	Acceso sin token o con un token alterado	HDC-22 RNF-06	Seguridad	Crítica	PASS	PASS
TC-06 HDC-92	Permisos por rol aplicados en el servidor	HDC-22 RF-15	Seguridad	Crítica	PASS	PASS
TC-07 HDC-93	El docente solo recibe su propio horario publicado	HDC-75 RF-19	Seguridad	Alta	PASS	PASS
TC-08 HDC-94	Administración de usuarios sin exponer contraseñas	HDC-69 RF-22	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-09 HDC-95	Política de contraseñas al cambiar la clave	HDC-69 RNF-06	Seguridad	Media	PASS	PASS
TC-10 HDC-96	Parámetros del periodo inválidos	HDC-7 RF-01	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-11 HDC-97	Cupo de grupo por encima del cupo efectivo (R9)	HDC-8 RF-02	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-12 HDC-98	Registro de docente sin vinculación	HDC-10 RF-03	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-13 HDC-99	Disponibilidad editable solo por el coordinador o el propio docente	HDC-11 RF-04	Seguridad	Alta	PASS	PASS
TC-14 HDC-100	Curso con sesiones semanales fuera de rango	HDC-12 RF-05	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-15 HDC-101	Aula con capacidad inválida	HDC-13 RF-06	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-16 HDC-102	Creación de un periodo que ya existe	HDC-70 RF-16	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-17 HDC-103	Importación CSV todo o nada	HDC-71 RF-17	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-18 HDC-104	Número de grupos validado contra el cupo efectivo	HDC-84 RF-18	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-19 HDC-105	Generación de la propuesta del periodo	HDC-16 RF-08	Funcional	Crítica	FAIL BUG-09	PASS

Caso / Jira	Caso de prueba	HU / RF	Tipo	Prior.	Ciclo 1	Ciclo 2
TC-20 HDC-106	Motor de reglas: cada regla rechaza y se nombra	HDC-15 RF-09	Unitaria	Crítica	PASS	PASS
TC-21 HDC-107	Arrastrar una sesión al almuerzo (R3)	HDC-17 RF-10	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-22 HDC-108	Movimiento válido en el tablero	HDC-17 RF-10	Funcional	Alta	FAIL BUG-07	PASS
TC-23 HDC-109	Panel de restricciones blandas B1–B6	HDC-18 RF-11	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-24 HDC-110	Publicación de la versión	HDC-19 RF-12	Funcional	Crítica	PASS	PASS
TC-25 HDC-111	Restaurar una versión como borrador	HDC-83 RF-12	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-26 HDC-112	Concepto del comité sobre una versión	HDC-82 RF-20	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-27 HDC-113	Exportar el horario en CSV y PDF	HDC-20 RF-13	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-28 HDC-114	Reportes de ocupación de aulas y carga docente	HDC-21 RF-14	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-29 HDC-115	Consulta del horario por docente, aula, curso y semestre	HDC-74 RF-19	Funcional	Alta	PASS	PASS
TC-30 HDC-116	Registro de inscritos por grupo	HDC-76 RF-21	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-31 HDC-117	Cierre de grupos por debajo del mínimo	HDC-77 RF-21	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-32 HDC-118	Bitácora de auditoría	HDC-78 RF-15	Seguridad	Alta	PASS	PASS
TC-33 HDC-119	Horario de atención de 1 o 2 horas	HDC-86 RF-23	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-34 HDC-120	Calidad del horario generado: sábado, viernes y aulas	HDC-16 RF-08	Funcional	Alta	FAIL BUG-04 BUG-05 BUG-06	PASS
TC-35 HDC-121	Carga concurrente sobre la API	HDC-55 RNF-01	Rendimiento	Alta	PASS	PASS
TC-36 HDC-122	Retroalimentación durante esperas (usabilidad)	HDC-55 RNF-02	Usabilidad	Media	FAIL BUG-08	PASS
TC-37 HDC-123	Borrado de versiones de prueba por el administrador	HDC-19 RF-12	Funcional	Media	PASS	PASS
TC-38 HDC-124	Generación con el juego de datos representativo del Programa	HDC-56 RF-08	Aceptación	Crítica	FAIL BUG-02 BUG-03	PASS

Ejecución simulada. En el ciclo 1 (26 a 30 de octubre) pasaron 32 de 38 casos (84,2 %); fallaron TC-02, TC-19, TC-22, TC-34, TC-36 y TC-38, que originaron nueve defectos. Como no se alcanzó el 95 %, tras las correcciones se ejecutó el ciclo 2 de regresión (2 de noviembre), con 38/38 casos aprobados. La parte automatizada se ejecutó

de verdad: Bruno con 39 peticiones y 67/67 verificaciones, JUnit con 7/7 pruebas y la prueba de carga con 0 errores en 300 peticiones (p95 de 325 ms).

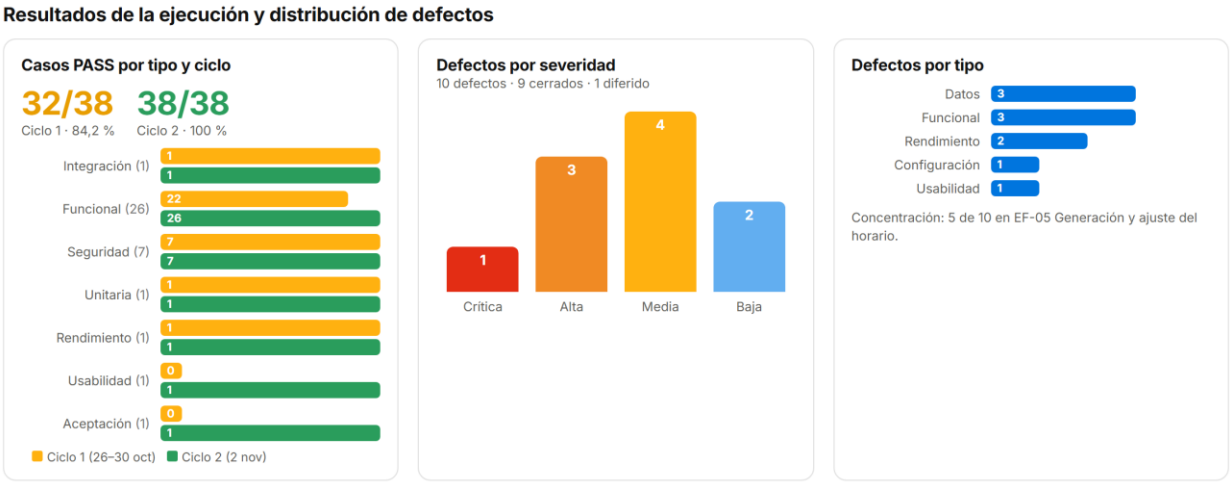


Figura 1. Resultados por ciclo y distribución de los defectos.

IV. Categorización de defectos

Cada defecto se registró en Jira como incidencia de tipo Error, vinculada a la historia afectada y al caso que lo detectó. Se clasificó por **severidad** (efecto técnico), **prioridad** (urgencia de corrección) y **tipo** (origen) [5]:

TABLA VI
ESCALA DE SEVERIDAD

Severidad	Criterio
Crítica	Bloquea una función esencial o a todos los usuarios
Alta	Resultado incorrecto en una función principal
Media	Función operativa pero con resultado de baja calidad o lento
Baja	Molestia menor de usabilidad o de rendimiento tolerable

TABLA VII
DEFECTOS REGISTRADOS

Defecto	Descripción	Severidad	Prior.	Tipo	HU / Caso	Estado
BUG-01 HDC-125	En producción el inicio de sesión muestra «No hay conexión con el servidor»	Crítica	Alta	Configuración / despliegue	HDC-22 TC-02	Cerrado
BUG-02 HDC-126	Cursos que usan software programados en salones sin computadores	Alta	Alta	Datos	HDC-12 TC-38	Cerrado
BUG-03 HDC-127	Fundamentos de programación con 2 sesiones semanales en lugar de 3	Alta	Alta	Datos	HDC-12 TC-38	Cerrado
BUG-04 HDC-128	Grupos diurnos con clases el sábado	Media	Media	Funcional (algoritmo)	HDC-16 TC-34	Cerrado

Defecto	Descripción	Severidad	Prior.	Tipo	HU / Caso	Estado
BUG-05 HDC-129	Ocupación de aulas desbalanceada	Media	Media	Funcional (algoritmo)	HDC-16 TC-34	Cerrado
BUG-06 HDC-130	Viernes con muy poca carga académica	Media	Media	Funcional (algoritmo)	HDC-16 TC-34	Cerrado
BUG-07 HDC-131	El tablero tarda en confirmar el arrastre de una sesión	Media	Media	Rendimiento	HDC-17 TC-22	Cerrado
BUG-08 HDC-132	Sin indicación de carga durante operaciones largas	Baja	Media	Usabilidad	HDC-22 TC-36	Cerrado
BUG-09 HDC-133	Estructuras de datos quedaba pendiente por falta de horas docentes (R7)	Alta	Alta	Datos	HDC-16 TC-19	Cerrado
BUG-10 HDC-134	Latencia entre el backend (Virginia) y la base de datos (San Francisco)	Baja	Baja	Rendimiento / infraestructura	HDC-62 TC-35	Diferido

Los defectos responden a tres causas: datos semilla que no reflejaban el plan de estudios (BUG-02, BUG-03 y BUG-09), costos mal calibrados del algoritmo voraz (BUG-04 a BUG-06) y la infraestructura gratuita (BUG-01, BUG-07, BUG-08 y BUG-10). Nueve quedaron cerrados y verificados en regresión; BUG-10 se difiere porque su solución exige recrear el servidor en otra región.

V. Herramientas metodológicas

Los casos se diseñaron con las técnicas de ISO/IEC/IEEE 29119-4 y del programa ISTQB [4], [5]: partición de equivalencia (credenciales, franjas válidas y prohibidas), valores límite (cupo 44/45, contraseña de 7/8 caracteres), tabla de decisión (rol × operación), transición de estados (borrador → publicada → restaurada), casos de uso, pruebas basadas en riesgo, heurísticas de Nielsen [10] y OWASP Top 10 [9]. Las herramientas vistas en clase [12] se reemplazaron por equivalentes gratuitos con el mismo propósito:

TABLA VIII
HERRAMIENTAS DE CLASE Y DEL PROYECTO

Propósito	Vista en clase	Usada en el proyecto
Unitarias	JUnit	JUnit 5 + Spring Boot Test
Integración de la API	Postman / RestAssured	Bruno (pruebas versionadas en el repositorio)
Gestión de casos y defectos	Azure DevOps	Jira (Kanban)
Regresión	Selenium + DevOps Pipelines	GitHub Actions
Rendimiento	Apache JMeter	Script de carga en Node
Seguridad	OWASP ZAP / SonarQube	Casos de seguridad en Bruno
Usabilidad	Heurísticas de Nielsen	Heurísticas de Nielsen

La colección de Bruno [8] vive en el repositorio del proyecto [11] (Backend/horarios-ueb-back/bruno) y se ejecuta en cada push con GitHub Actions; la Figura 2 muestra su último reporte.

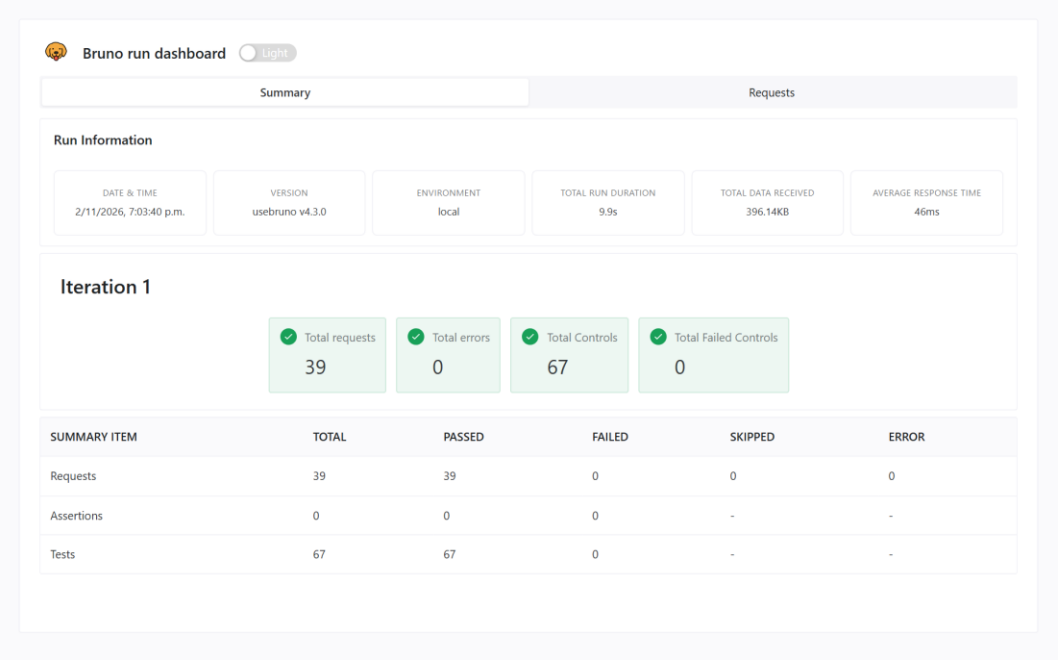


Figura 2. Reporte de Bruno: 39 peticiones y 67 verificaciones aprobadas.

VI. Gestión de riesgos

Los riesgos se calificaron con probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5; la exposición P × I define el nivel: bajo (1–4), medio (5–9), alto (10–14) y crítico (15–25) [7].

TABLA IX
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO

ID	Riesgo	P	I	P × I	Respuesta
R01	Backend de Render dormido o lento durante la demostración	4	4	16 crítico	Mitigar: llamada de calentamiento 10 min antes, pantalla de carga y ambiente local de respaldo (H2).
R02	Regresiones del generador al ajustar pesos o reglas	3	4	12 alto	Mitigar: pruebas JUnit de propiedades del horario (sábado, viernes, aulas, B5) en cada push.
R03	Datos semilla que no reflejan el plan de estudios	3	4	12 alto	Mitigar: revisión con el coordinador y caso de aceptación TC-38 con el plan oficial.
R04	Indisponibilidad de integrantes por parciales y entregas	4	3	12 alto	Mitigar: responsable suplente por caso y casos documentados en Jira para que cualquiera los ejecute.
R05	Cambios de requisitos tardíos del cliente	3	3	9 medio	Mitigar: control de cambios RF/CU en Jira y regresión automática antes de aceptar el cambio.
R06	Latencia por regiones distintas entre Render y Aiven	4	2	8 medio	Mitigar: actualización optimista del tablero; plan B recrear el servicio en Oregon.
R07	Pérdida o reinicio de la base de datos gratuita	2	4	8 medio	Mitigar: Flyway reconstruye esquema y semilla; respaldo con mysqldump antes de la demo.
R10	Curva de aprendizaje de Bruno y GitHub Actions	3	2	6 medio	Aceptar: guía «Bruno en 5 minutos» y colección de ejemplo con 39 peticiones.
R11	Conflictos de ramas o cambios sin revisar en main	2	3	6 medio	Aceptar: main protegida, pull request develop → main y CI obligatorio.

ID	Riesgo	P	I	P × I	Respuesta
R08	Vulnerabilidad de seguridad (secreto expuesto o escalamiento de rol)	1	5	5 medio	Mitigar: secretos solo en variables de entorno; pruebas de rol, token alterado e inyección en Bruno.
R09	Cambio en las condiciones de los planes gratuitos	1	4	4 bajo	Transferir/mitigar: despliegue en Docker portable y guía de migración documentada.

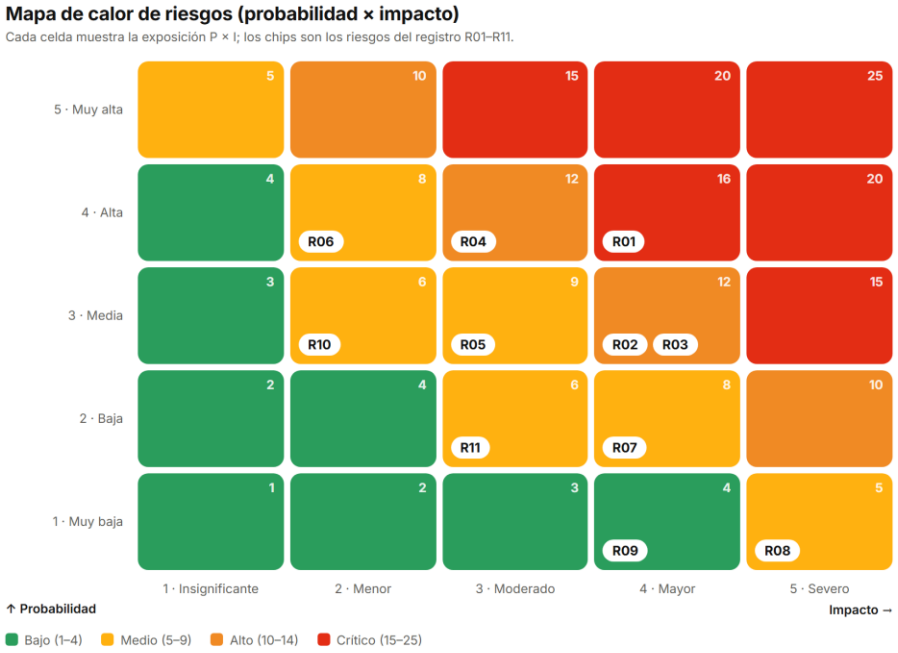


Figura 3. Mapa de calor de los riesgos.

Análisis cuantitativo. Para cada riesgo se calculó el valor monetario esperado (VME = probabilidad × impacto), con el impacto costeado en horas de reproceso a $ 22.263 COP la hora, más los costos externos [7].

TABLA X
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y DECISIÓN

ID	Probabilidad	Impacto (COP)	VME (COP)	Decisión
R01	60 %	$ 161.579	$ 96.947	Provisión
R02	40 %	$ 356.211	$ 142.484	Provisión
R03	40 %	$ 267.158	$ 106.863	Provisión
R04	50 %	$ 267.158	$ 133.579	Provisión
R05	30 %	$ 356.211	$ 106.863	Provisión
R06	70 %	$ 117.053	$ 81.937	Provisión
R07	15 %	$ 222.632	$ 33.395	Reserva de gestión
R08	10 %	$ 534.316	$ 53.432	Reserva de gestión
R09	10 %	$ 356.211	$ 35.621	Reserva de gestión
R10	30 %	$ 133.579	$ 40.074	Aceptar

ID	Probabilidad	Impacto (COP)	VME (COP)	Decisión
R11	20 %	$ 133.579	$ 26.716	Aceptar

Provisión y reserva. Se **provisionan** (reserva de contingencia, dentro de la línea base) los riesgos probables con exposición de 8 o más, R01 a R06, por $ 668.674 COP. Se cubren con **reserva de gestión** los poco probables de impacto alto, R07 a R09, más un 5 % para riesgos no identificados, por $ 253.839 COP; esta reserva solo la libera el Product Owner si el riesgo ocurre. R10 y R11 se aceptan.

VII. Estándar implementado

Se adoptó **ISO/IEC/IEEE 29119** [4]: la parte 2 (procesos basados en riesgo) definió la prioridad de los casos a partir del registro de riesgos; la parte 3, que recoge la estructura de **IEEE 829** [3], dio forma al plan, a la especificación de casos y al reporte de incidentes, y la parte 4 aportó las técnicas de diseño. Para las pruebas no funcionales se usó **ISO/IEC 25010** [6].

¿Por qué? IEEE 829 solo describe documentos; 29119 incorpora además procesos y técnicas y está pensada para convivir con métodos ágiles, lo que permite mantener los casos y defectos vivos en el tablero Kanban de Jira en lugar de producirlos una sola vez. Su enfoque basado en riesgo conecta directamente el análisis de riesgos con la priorización de los casos y con los costos.

VIII. Estrategias y costos

Base de costeo. Se usó la tarifa del cronograma del proyecto [13]: salario de referencia de $ 2.820.000 COP × factor prestacional de 1,5 ÷ 190 horas al mes = **$ 22.263 COP por hora-persona**. Las herramientas no suman costo: Bruno y JUnit son de código abierto, GitHub Actions es gratuito en repositorios públicos, Jira se usa en su plan Free y los ambientes en planes gratuitos.

TABLA XI
PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Concepto	Horas	Valor (COP)
5.1.1 Elaborar plan de pruebas y diseñar los casos (Jhonatan Lara)	20	$ 445.263
5.1.2 Ejecutar pruebas de integración e interfaz (Bruno, CI) (Hernando García)	20	$ 445.263
5.2.1 Prueba con juego de datos representativo (Juanita Mejía)	12	$ 267.158
5.3.1 Corrección de defectos y regresión (Santiago Pinzón)	24	$ 534.316
1.3.5 Presentación y aprobación del plan de pruebas (Laura Díaz)	12	$ 267.158
Personal	**88**	**$ 1.959.158**
Herramientas e infraestructura	—	$ 0
Reserva de contingencia (R01–R06)	—	$ 668.674
Línea base de costos		**$ 2.627.832**
Reserva de gestión (R07–R09 y 5 % no identificados)	—	$ 253.839
Presupuesto total		**$ 2.881.671**

Comparación de estrategias. Ejecutar la regresión a mano cuesta $ 169.200 COP por ciclo (38 casos a 12 minutos). La estrategia elegida, automatizada con Bruno, JUnit y GitHub Actions, cuesta $ 46.753 COP por ciclo

(solo quedan manuales los casos de interfaz) más un montaje único de $ 311.684 COP. El punto de equilibrio está en 2,5 ciclos, y en el proyecto la suite corre en cada push, por lo que la automatización se paga desde la primera semana.

IX. Arquitectura de la solución y demostración

La solución tiene tres capas (Figura 4): el cliente web en Angular, la API en Spring Boot con el motor de reglas y el generador voraz, y la base de datos MySQL versionada con Flyway. Cada capa tiene su prueba asignada y GitHub Actions las ejecuta en cada cambio.



Figura 4. Arquitectura de la solución y prueba que verifica cada capa.

En la sustentación se demuestra en vivo el artefacto desplegado con las épicas **EF-05 Generación y ajuste del horario** (HDC-80) y **EF-06 Revisión y publicación** (HDC-81), precedidas por el acceso por rol de EF-01 (HDC-66), y se ejecuta la colección de Bruno.

X. Conclusiones

- Los 38 casos cubren el 95,7 % de los requerimientos funcionales y están trazados a sus historias en Jira.
- La regresión alcanzó el 100 % de casos aprobados con los defectos críticos y altos cerrados, cumpliendo los criterios de salida.
- Se provisionan $ 668.674 COP para los seis riesgos más probables, y el presupuesto total de la estrategia es de $ 2.881.671 COP, sin costo de herramientas.

XI. Acceso al aplicativo

El sistema está desplegado y disponible para su revisión en los siguientes enlaces públicos:

TABLA XII
ENLACES DEL APLICATIVO

Recurso	Enlace	Contenido
Aplicativo web	https://horarios-ueb-sistema.vercel.app	Sistema funcional desplegado en Vercel
Repositorio de GitHub	https://github.com/Chocax/horarios-ueb-sistema	Código fuente, colección de Bruno, pruebas y evidencias

Para ingresar al aplicativo se usan los correos institucionales de cada rol: coordinacion@unibosque.com (coordinación), comite.software@unibosque.com (comité), gneuta@unibosque.com (docente) y admin@unibosque.com (administración). La contraseña inicial se entrega durante la sustentación. La primera visita del día puede tardar hasta un minuto mientras el servidor se activa; durante ese tiempo el sistema muestra una pantalla de carga.

Referencias

[1] Universidad El Bosque, Programa de Ingeniería de Sistemas, «El reto de la programación de horarios de clases», caso de estudio, Proyecto Núcleo II, Bogotá, Colombia, 2026.

[2] Grupo 7, «Prototipo de alta fidelidad, trazabilidad en Jira y validación con usuario», Proyecto Núcleo II, Universidad El Bosque, oct. 2026.

[3] IEEE Standard for Software and System Test Documentation, IEEE Std 829-2008, 2008.

[4] Software and systems engineering — Software testing — Parts 1–4, ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, 29119-2:2021, 29119-3:2021 y 29119-4:2021.

[5] International Software Testing Qualifications Board, «Certified Tester Foundation Level Syllabus», v4.0, 2023.

[6] Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model, ISO/IEC 25010:2023.

[7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6.ª ed. Newtown Square, PA, EE. UU.: PMI, 2017.

[8] Bruno, «Bruno Docs». [En línea]. Disponible: https://docs.usebruno.com

[9] OWASP Foundation, «OWASP Top 10:2021». [En línea]. Disponible: https://owasp.org/Top10/

[10] J. Nielsen, «10 Usability Heuristics for User Interface Design», Nielsen Norman Group, 1994. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[11] Grupo 7, «horarios-ueb-sistema», repositorio de código fuente, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/Chocax/horarios-ueb-sistema

[12] C. Vanegas, «Plan de pruebas (Calidad)», material de clase, Proyecto Núcleo II, Universidad El Bosque, 2026.

[13] Grupo 7, «Cronograma y presupuesto del proyecto», Proyecto Núcleo II, Universidad El Bosque, 2026.